2025년 2학기

뇌-마음-행동 개별연구 보고서

이름	이가은
학과	자연과학대학 생명과학부
학번	2021-16784
지도교수	심리학과 이수현 (서명)
연구 제목	스키마 형성에 미치는 개인 사전 개념의 영향과 구조적 전이 분석

1. 연구의 배경 및 중요성

1.1) 연구 배경

인간은 복잡한 사회적 환경에서 정보 처리의 효율성을 높이기 위해 대상을 범주화(Social categorization)하고, 이에 대한 인지적 틀인 스키마(Schema)를 형성한다. 이러한 스키마는 새로운 정보를 해석하는 가이드라인 역할을 하며, 짧고 파편화된 단서들을 통합하여 대상의 특징을 추론하고 일관된 인상을 형성한다. 선행 연구에 따르면 인간은 0.1 초 미만의 짧은 시간 내에 얼굴 생김새만으로도 상대방의 성격을 추론할 수 있으며, 이러한 시각적 인상이 텍스트 정보와 결합될 경우 집단의 인상을 빠르고 강력하게 형성할 수 있다.

1.2) 연구 목적

새로운 집단에 대한 스키마 형성은 단순히 정보를 축적하는 상향식(Bottom-up) 처리를 넘어, 개인이 기존에 가지고 있던 개념이 개입하는 하향식 처리가 동시에 일어나는 과정이다. 예시로, "냉철한" 이라는 성격 특성에 대해 개인이 보유한 사전 지식은 새로운" 냉철한 집단"을 학습하고 규정하는데 영향을 미칠 수 있는 것이다. 따라서 만약 스키마 형성이 정말로 개인의 사전 지식에 의존한다면, 형성된 결과물은 개인마다 차이를 보여야 하며, 그 차이는 개인의 사전 개념 구조와 연관되어야 할 것이다. 이에 본 연구에서는 다음 세가지 핵심 질문을 규명하고자 한다.

1. 파편화된 시각-행동 단서를 통해 일관된 집단 스키마가 형성되는가?
2. 동일한 자극을 통해 학습하더라도, 개인 간 스키마의 구조적 차이(이질성)이 발생하는가?
3. 스키마의 이질성은 개인이 보유한 사전 개념의 차이에서 비롯되는가?

2. 연구 방법 및 결과

2.1) 참여자

정상 교정 시력을 가진 남녀 총 5 명이 본 연구에 참여하였다. 모든 참여자는 실험의 목적과 절차에 대해 설명을 듣고 자발적으로 동의하였다.

2.2)실험 자극

본 실험에서는 피실험자에게 각 도시에 대한 스키마를 형성하도록 유도하였다. 따라서 각 도시가 뚜렷한 성격 특성을 갖도록 자극을 설계하였다. 목표 성격은 다음과 같다:

도시 A: 느긋함, 배려심, 정돈되지 않음

도시 B: 냉철함, 규범적, 자기관리

도시 C: 도전적, 활동적, 솔직함

실험의 자극은 시각 자극과 텍스트 자극으로 이루어져 있으며, 시각 자극은 생성형 AI 모델(Chat GPT, Gemini)을 활용하여 위 성격 특성이 반영된 AI 생성 인물 사진(표정, 복장, 분위기 등)을 생성하였다. 텍스트 자극의 경우에는 해당 성격을 묘사하는 행동 문장을 제작하였다. 또한 형성된 도시별 AI 사진을 이용하여 사전 스키마 측정을 위한 Reference 직업군을 형성하였다.

2.2) 실험 절차

실험은 PsychoPy 프로그램을 이용하여 진행되었으며, 사전 측정, 본 실험(3 blocks) , 사후 측정으로 구성되었다.

사전 스키마 측정에서는 각 성격 유형을 나타내는 reference 직업군에 대해 피험자가 평소 가지고 있는 이미지를 자유응답과 키워드 선택을 통해 기술하도록 하여, 개인별 사전 스키마를 확보하였다.

본 실험에서는 학습과 테스트가 교차되는 Block design 을 총 3 회 반복하여 진행하였다.

학습 단계(Learning Phase): 1 개 블록 당 12 trial (도시별 4 개의 trial)

- Instruction: Learning phase 에서는 각 도시의 사람들을 보여줄 예정. 각 인물의 각기 다른 행동을 보여주는 사진을 두개 제시한 뒤, 동일 인물에 대한 짧은 설명 3 개가 순차적으로 주어질 예정임
- Sequence: 도시 이름 제시 (3.5s) → Fixation → 이미지 1 (1s) → Fixation → 이미지 2 (1s) → Fixation → 행동 묘사 1 (3s) → 행동 묘사 2 (3s) → 행동 묘사 3 (3s)

테스트 단계(Test Phase): 1 개 블록 당 12 trial

- Instruction: Test phase 에서는 새로운 인물 세명을 보여줄 예정임. 이후 키워드가 보이면 인물들에게 공통되게 해당하는 키워드인지 T/F 로 응답하고, 인물들이 어떤 도시의 사람에 가장 가까운지, 혹은 해당하지 않는지 응답하는 task 진행.
- Stimuli: 학습 단계에서 제시되지 않은 새로운 인물 사진 3 장을 순차적으로 제시

- Sequence: 이미지 1 → 이미지 2 → 이미지 3 → Thinking Time (6s) → [과제 1] 성격 키워드 판단 (제시된 키워드가 해당 인물과 어울리는지 T/F 응답) → [과제 2] 그룹 분류 (해당 인물들이 A, B, C, None 중 어디에 속하는지 선택)
- 응답은 키보드를 사용하여 진행되었으며, 반응 시간 및 정확도를 측정하였다.

사후 측정에서는 본 실험의 종료 후, 각 도시에 대한 이미지를 자유응답 및 키워드 선택을 통해 기술하도록 하여, 최종적으로 형성된 스키마를 확인하였다.

3. 연구의 의미

3.1) 집단의 스키마 형성

Test phase 에서 진행한 응답의 Reaction time 과 정확도를 확인하였다. Figure 1 에서 확인할 수 있듯, 성격 키워드 판단(Select)의 정확도는 A(0.883), B(0.883), C(0.800), 도시 분류(Classify)의 정확도는 A(0.933), B(0.917), C(0.900)로 나타나 모든 조건에서 우연 수준(0.5)을 유의미하게 상회하였다($p<.05$). 이는 파편화된 단서들이 성공적으로 통합되어 일관된 성격 스키마를 형성했음을 보여준다. 반응 시간의 경우, 집단 간 반응 시간의 유의미한 차이는 발견되지 않았으며 (ANOVA, $p>.05$), 이를 통해 특정 성격 유형이 인지적으로 처리하기 더 어렵거나 쉽지 않고 동등한 효율로 학습되었음을 확인하였다. 이를 통해 피험자들이 제한된 시각 및 행동 단서만으로도 각 도시의 성격 키워드를 성공적으로 학습함을 확인하였다.

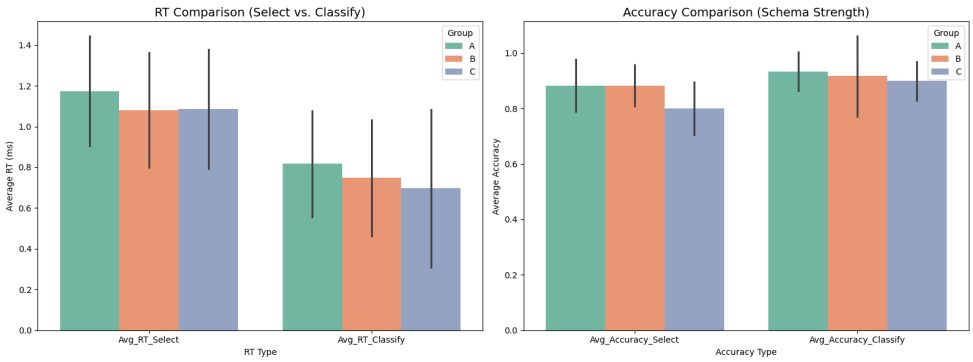

Figure 1. 키워드 판단 과제(Select)와 도시 분류 과제(Classify)에서의 반응 시간(좌) 및 정확도(우). 높은 정확도는 스키마가 성공적으로 형성되었음을 입증한다.

3.2) 동일 자극 학습에 따른 개인간 이질성

피험자가 각 도시에 대해 형성한 스키마 구조를 확인하기 위해, SBERT(Sentence BERT)를 사용하여 자유응답을 분석하여 문장의 의미적 유사도를 기준으로 응답을 벡터화하고, 이를 비교하였다. 각 피험자들이 모두 높은 정답율을 보였음에도 불구하고, 형성된

스키마의 구체적인 구조에는 개인차가 존재하였다. SBERT 기반 다차원 척도법(MDS) 분석 결과(Figure 2), 각 도시의 스키마 벡터는 (피험자 스키마의 평균) 의미 공간 상에서 뚜렷하게 구분되는 것을 확인할 수 있었으나, 군집 내의 개별 피험자 스키마 벡터들은 단일한 점으로 수렴하지 않고 분산된 분포를 보였다.

이후 형성된 각 도시 스키마가 통계적으로 유의미한 군집을 이루고 있는지 검증하기 위해, 각 집단 내의 이질성(Within-Group Heterogeneity)과 전체 표본의 이질성(Global Heterogeneity)을 확인하고 (Figure 3), 각 집단과 전체의 이질성 차이에 대해 독립 표본 t-검정(Independent samples t-test)을 실시하였다.

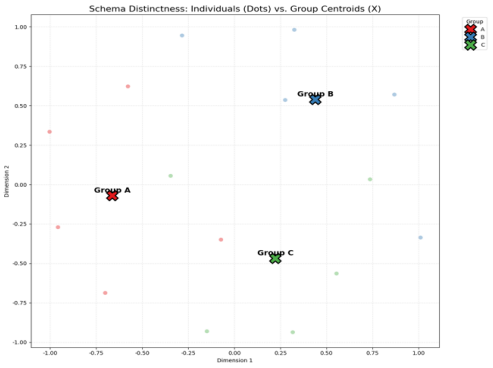

Figure 2. 의미 공간(Semantic Space) 상의 스키마 분포. 도시별 군집 내에서 개별 피험자 스키마 벡터의 위치가 분산되어 있다

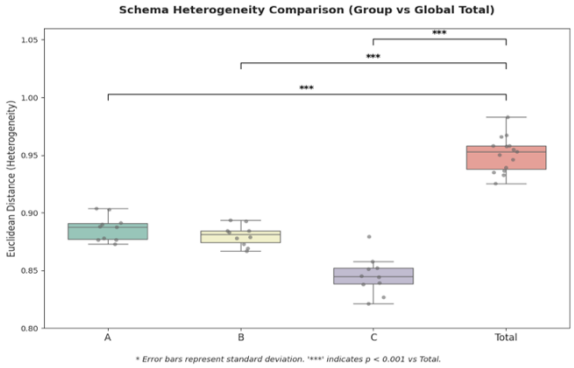

Figure 3. 스키마 이질성(Heterogeneity) 분석. 전체의 분포는 그룹 내 분포보다 큼을 확인할 수 있으며, 그룹 내 분산 또한 유의미한 분산 값을 보임을 확인할 수 있다.

분석 결과, 전체 표본의 평균 이질성(M=0.95, SD=0.01)은 개별 그룹의 이질성에 비해 통계적으로 유의하게 높은 것으로 나타났다. 또한 각 그룹과 전체 간의 차이에 대한 효과 크기(Cohen's d)는 모두 3.0 이상으로 나타나, 그룹 내 응집력이 전체 무작위 분포 대비 매우 강력한 수준임을 확인하였다. 이는 전체 데이터상에서는 개인별 스키마가 넓게 분산되어 있으나, 각 도시에 대해서는 피험자들의 인식이 특정 방향으로 수렴하였음을 시사한다. 즉, 피험자들은 주어진 정보를 통해 각 도시에 공통된 성격 스키마를 성공적으로 공유 및 형성하였지만, 동일한 정보를 입력 받았음에도 개인마다 형성되는 스키마의 구체적인 상(Image)은 다름을 확인할 수 있었다.

3.3) 개인의 사전 개념과 스키마 이질성

관찰된 이질성의 원인을 규명하기 위해, 형성된 스키마와 개인의 사전 개념간의 관계를 분석하였다. 먼저 사전에 측정한 성격 개념을 SBERT를 통해 벡터화하고, 도시 스키마 자유응답의 벡터와 함께 코사인 유사도를 구하였으며, 평균 0.69 ~ 0.7의 매우 높은 코사인 유사도를 확인하였다 (Figure 4). 이는 피험자들이 새로운 도시를 학습할 때, 정보를 백지 상태(Tabula Rasa)에서 수동적으로 받아들이는 것이 아니라, 개인이 이미 보유하고 있던

성격 개념을 새로운 대상에 투영(Projection)하고 있음을 시사한다. 즉, 관찰된 스키마의 이질성은 학습 과정의 오류가 아닌, 개인별 사전 개념의 내재적 차이가 반영된 결과로 해석된다.

이후 사전 개념에 따라 스키마의 일관성이 달라지는지 확인하기 위해, 키워드 응답에 대한 Jaccard Index 를 통해 사전 개념과 사후 개념의 유사도를 확인하였다 (Figure 5). 분석 결과, 각 Group 별 Jaccard index 는 Group A, B, C 모두 0 이상의 값을 가져, 모든 피험자는 사전 개념과 사후 스키마 사이에 하나 이상의 공통된 키워드를 공유하고 있음을 확인하였다. 또한 Group B (0.49) > Group C (0.37) > Group A (0.22) 순으로 유사도가 높게 나타난 것을 확인할 수 있었다.

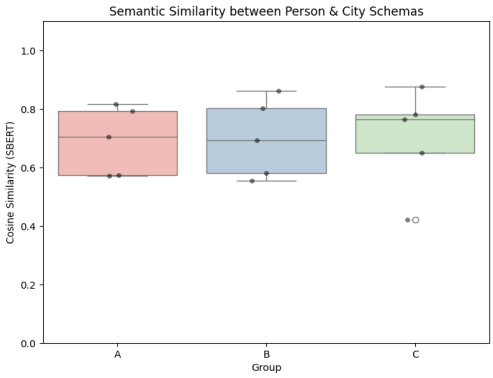

Figure 4. 사전 성격 개념과 형성된 도시 스키마 간의 의미적 유사도. 두 스키마 간의 유사도는 평균 0.7 으로, 사전 개념이 새로운 스키마 형성의 기반이 되었음을 시사한다.

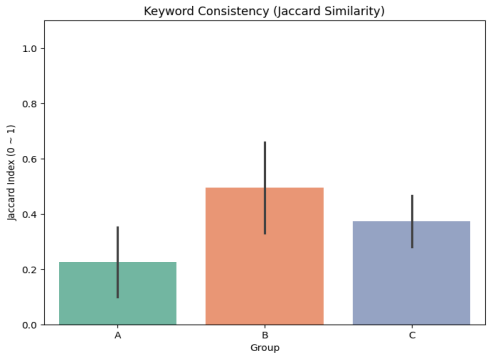

Figure 5. 그룹별 키워드 어휘 일관성 (Jaccard Index). 도시 B 가 가장 높은 키워드 일관성을, 도시 A 가 가장 낮은 일관성을 보였으며, C 는 중간 수준의 일관성을 보였다.

가장 높은 유사도를 보인 Group B 의 경우, 냉철함, 규범적임, 자기관리의 키워드를 포함한다. 규범이나 정확성을 내포한 성격 특성은 사회적으로 정의가 명확한 편이며, 이로 인해 피험자들이 체계적인, 냉철한 등 고정된 어휘를 인출한 것으로 판단된다.

중간 수준의 일관성을 보인 Group C 의 경우, 활동적이고 에너지 넘치는 특성을 가졌다. 이는 신체적 움직임이나 외향성 등, 비교적 뚜렷한 행동 단서와 연결되어 있어 A 보다는 높은 일치도를 보이지만, 도전이라는 개념이 활력 뿐만 아니라 무모함으로도 해석될 수 있는 등 의미에 다양성이 존재하여 어휘 통일성이 다소 낮아진 것으로 분석된다.

가장 낮은 일관성을 보인 Group A 의 경우 배려심이나 느긋함 등, 개인의 주관적 경험에 의존하는 추상적인 키워드로 구성되었다. 이로 인해 동일한 대상을 관찰했음에도 불구하고 피험자 각자가 다른 뉘앙스의 어휘를 선택하여 가장 낮은 일관성을 보였을 것으로 보인다.

이를 통해 성격 특성이 규범적이고 객관적일수록 스키마의 어휘 구조가 고정적이며, 감성적이고 주관적일수록 구조가 유연해지는 경향성을 확인할 수 있었다.

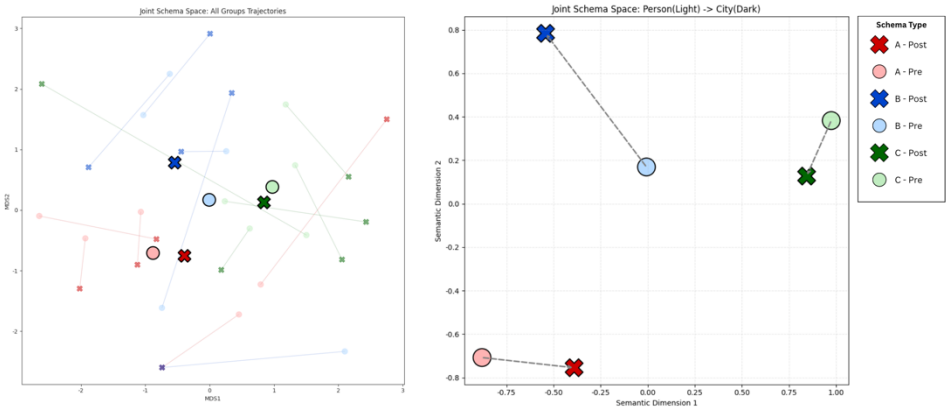

Figure 6. 의미 공간(Semantic Space) 상의 전체 사전 및 사후 스키마 분포와 개인별 스키마 변화(좌), 평균 사전 및 사후 스키마 분포(우).

마지막으로 자유 응답에서 나타난 사전 개념이 스키마로 어떻게 전이되는지 확인하기 위해 사전 개념과 도시 스키마의 SBERT 기반 벡터를 2 차원 공간에 결합하여 MDS 분석을 진행하였다. 분석 결과, 도시 A 와 도시 C 의 경우 사전 개념과 사후 스키마의 거리가 상대적으로 짧게 나타났다. 이는 피험자들이 가지고 있던 사전 개념과 실제 도시의 이미지가 강도 면에서 유사하여, 사전 개념이 도시의 스키마로 전이되며 스키마 형성에 영향을 준 것으로 확인된다. 다만 도시 B 의 경우 사전 개념과 사후 스키마 간의 거리가 멀게 나타났는데, 이는 형성된 스키마가 사전 개념으로부터 가장 동떨어져 있음을 나타낸다. 전반적인 결과로는 사전 및 사후 개념 모두 개별 스키마가 MDS 에 분산되어 나타남을 확인할 수 있었으며, 사전과 사후 개념의 거리가 짧은 것과 긴 것이 모두 존재함을 볼 수 있었다. 이는 개인의 기존 스키마가 새로 학습하는 스키마와 유사한 경우 기존 스키마가 새로운 스키마를 형성하는 과정에 영향을 주었기 때문으로 보이며, 사전 개념이 개인별 스키마 이질성에 영향을 주었다고 추측된다.

4. 논의

이번 실험에서는 파편화된 시각-행동 단서를 통해 일관된 집단 스키마가 형성되는지, 이렇게 형성된 스키마에는 개인별 차이(이질성)가 존재하는지, 그리고 이러한 이질성이 개인이 보유한 사전 개념에 영향을 받아 형성되는지를 확인하고자 하였다.

연구 결과, 피험자들은 시각적 단서(얼굴)와 언어적 단서(행동 묘사)를 통합하여 우연 수준을 상회하는 높은 정확도로 일관된 집단 성격 스키마를 형성하였다. 특히, Figure 1 의 반응 시간(RT)에서는 그룹 분류(Classify) 과제의 반응 속도가 키워드 판단(Select)보다 빠르게 나타났는데, 이는 테스트 단계에서 부여된 6 초간의 'Thinking Time' 동안

피험자들이 이미 시각적 자극을 특정 도시 범주로 분류하는 인지적 처리를 완료했음을 의미한다. 즉, 스키마가 형성된 이후에는 대상의 범주화가 즉각적이고 자동적으로 일어나는 '자동적 처리(Automatic Processing)' 단계로 진입했음을 추론할 수 있다.

또한 사전-사후 스키마 비교 분석을 통해, 동일한 자극을 학습했음에도 개인 간 이질성이 발생하는 근본적인 원인은 개인마다 투영하는 사전 개념의 원형(Prototype)이 다르기 때문임을 확인하였다.

특히 도시 B 의 경우, Jaccard Index(키워드 기준)에서는 사전-사후 간 높은 어휘적 유사도를 보였으나, MDS(자유 응답 기준) 분석에서는 개인별 스키마 분포가 넓게 분산되는 양상을 보였다. 이는 Jaccard Index 는 제한된 키워드 선택지를 기준으로 하므로 '규범적', '논리적'인 특성을 공유하는 단어들이 사전/사후에 동일하게 선택되어 유사도가 높게 산출되었지만, 자유 응답은 참여자의 표현이 훨씬 다양하므로 추출된 키워드의 다양성이 높아져 개인별 스키마의 분산이 확인된 것으로 추측된다. 또한 Jaccard index 가 0 보다 크며, 전반적으로 평균 스키마가 기존 개념과는 다른 방향으로 이동하였기에 개개인의 세부적인 스키마 내용이 자신의 사전 스키마에 영향을 받아 새롭게 형성되며 다양한 하위 스키마(Sub-schema)를 형성했을 것으로 보인다. 다만 몇몇 경우는 사전과 사후 스키마의 거리가 먼 것을 확인할 수 있었는데, 이는 사전 조사에서 영향을 준 스키마가 확실하게 확인되지 않았기 때문에 생긴 한계로 보인다.

부차적인 발견으로, 학습 블록이 진행될수록(1→3) 불확실한 자극에 대해 판단을 유보하는 '미분류(Unassigned)' 응답이 소폭 증가하는 경향이 관찰되었다. 이는 스키마가 형성되고 정교화됨에 따라 범주의 경계(Boundary)가 더욱 엄격하게 설정되는 과정으로 해석될 수 있지만, 본 연구에서는 표본 크기의 한계로 인해 통계적 검증 대신 경향성 확인에 그쳤다.

5) 결론

본 연구에서는 새로운 집단에 대한 스키마 형성이 외부 자극의 수동적 수용이 아닌, 외부 자극과 내부 사전 지식의 상호작용임을 확인하였다. 이미지와 텍스트 자극을 통해 각기 다른 개인에게 유사한 범주적 스키마를 형성하는 데 성공하였으나, 세부적인 스키마 구조는 개인마다 상이하였다. 이러한 차이는 개인이 평소 보유하고 있던 사전 개념의 구조적 차이에서 기인한 것으로 추측되었다.

결론적으로 본 연구의 결과는 사회적 인지 과정(Social Cognition)에서 개인의 사전 경험과 지식 구조가 새로운 대상을 인식하고 해석하는 데 있어 강력한 필터(Filter)이자 프레임으로 작용함을 시사한다.

참고 문헌

Bartlett, F. C. (1932). Remembering: A study in experimental and social psychology. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511759185

Peirce, J., Gray, J. R., Simpson, S., MacAskill, M., Höchenberger, R., Sogo, H., Kastman, E., & Lindeløv, J. K. (2019). PsychoPy2: Experiments in behavior made easy. Behavior Research Methods, 51(1), 195–203. https://doi.org/10.3758/s13428-018-01193-y

Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 185(4157), 1124-1131. https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124

Willis, J., & Todorov, A. (2006). First impressions: Making up your mind after a 100-ms exposure to a face. Psychological Science, 17(7), 592-598. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01750.x